LÝ THUYẾT · NHI KHOA

BÀI 5 Đặc điểm hệ hô hấp trẻ em và các bệnh lý hô hấp thường gặp

Biên soạn lại từ tài liệu Đặc điểm hệ hô hấp trẻ em và các bệnh lý hô hấp thường gặp.pdf (9 trang) · Giải thích dễ hiểu, có ví dụ, mẹo nhớ và liên hệ nha khoa · Ôn Luyện Nha Khoa

1. KHUNG SƯỜN VÀ CƠ HÔ HẤP
2. ĐƯỜNG DẪN KHÍ
3. NHU MÔ PHỔI VÀ MÀNG PHỔI
4. CƠ CHẾ LÝ SINH VÀ TRAO ĐỔI KHÍ
5. TIẾP CẬN TRIỆU CHỨNG HỌC HÔ HẤP
6. CÁC BỆNH LÝ HÔ HẤP THƯỜNG GẶP

Học xong bài này, bạn cần: phân tích được đặc điểm giải phẫu, sinh lý hệ hô hấp trẻ em; tiếp cận được các triệu chứng hô hấp; biết biểu hiện lâm sàng và nguyên tắc xử trí các bệnh hô hấp thường gặp – đặc biệt những bệnh bác sĩ Răng Hàm Mặt dễ gặp.

Hiểu nhanh: hệ hô hấp của trẻ nhỏ có **"bơm" yếu** (lồng ngực mềm, cơ hoành dễ mỏi) và **"ống" hẹp** (đường thở nhỏ, dễ phù). Hai điểm yếu này cộng lại nên một bệnh nhẹ ở người lớn (sổ mũi, viêm thanh quản) có thể làm trẻ **suy hô hấp** rất nhanh.

1. KHUNG SƯỜN VÀ CƠ HÔ HẤP

- Hô hấp ở trẻ phụ thuộc chủ yếu vào cử động lồng ngực và **cơ hoành**. Ở trẻ nhỏ, hiệu quả "bơm" bị giới hạn bởi **3 đặc điểm**:
  - **Thành ngực rất mềm, đàn hồi cao** (chủ yếu là sụn): khi đường thở tắc hoặc phổi kém đàn hồi, áp lực âm trong ngực **kéo lõm thành ngực vào trong** thay vì hút khí vào phổi → **co lõm ngực**.
  - **Xương sườn nằm ngang**, thẳng góc với cột sống (người lớn xếp chéo) → **mất hiệu ứng "tay cầm xô"** (bucket-handle), lồng ngực không nở thêm được theo chiều trước sau và chiều ngang.
  - **Cơ hoành kém hiệu quả, dễ mỏi:** nằm cao, ít gắn vào khung sườn; ở trẻ sinh non, **lưới nội cơ tương** chưa hoàn thiện để dự trữ, giải phóng Ca^{2+} → cơ hoành **rất mau mệt** khi phải thở gắng sức kéo dài.
- Trẻ nhỏ **thở chủ yếu bằng cơ hoành (thở bụng)** → mọi tình trạng **chướng bụng** (bú quá no, ứ hơi) đẩy cơ hoành lên, làm trẻ **dễ thở mệt**.
- Trong **giấc ngủ REM**, cơ liên sườn bị ức chế → thành ngực càng mất ổn định, tăng tải cho cơ hoành.

Hiểu nhanh về "tay cầm xô": ở người lớn, xương sườn chéo xuống như quai xô treo nghiêng; khi hít vào, sườn "nâng quai" lên làm lồng ngực **rộng ra**. Sườn trẻ nhỏ đã nằm ngang sẵn – quai xô đã ở vị trí cao nhất – nên **không còn chỗ để nâng**. Trẻ chỉ còn cách tăng thông khí bằng **thở nhanh hơn**.

2. ĐƯỜNG DẪN KHÍ

- Chức năng: dẫn truyền, làm sạch, làm ấm, làm ẩm không khí.

2.1. Mũi và họng

- Trẻ **dưới 6 tháng thở chủ yếu qua mũi** vì **lưỡi tương đối to** chiếm gần hết khoang miệng.
- Mũi ngắn, nhỏ, ống mũi hẹp, niêm mạc mỏng nhiều mạch máu nhưng hệ hang dưới niêm mạc chưa phát triển → khi phù nề, xuất tiết (lạnh, viêm) **dễ tắc hoàn toàn**, trẻ khó thở dữ dội.

> **Vì sao nghẹt mũi ở trẻ nhỏ lại quan trọng?** Người lớn nghẹt mũi thì thở bằng miệng. Nhũ nhi **chưa quen thở miệng**, nên nghẹt mũi = khó thở, **bú không được**. Việc đơn giản như **làm thông mũi** (nhỏ nước muối, hút mũi) là điều trị rất hiệu quả.

2.2. Các xoang cạnh mũi

- Sơ sinh chỉ có **xoang hàm và xoang sàng** (chỉ **xoang sàng** thông khí).
- **Xoang sàng** hoàn thiện lúc **2 tuổi**; **xoang bướm và xoang trán** phát triển từ 2 tuổi đến **dậy thì** → **viêm xoang trán chỉ gặp ở trẻ trên 5 tuổi**.
- **Liên quan răng – xoang hàm:** chân răng hàm trên nằm **sát sàn xoang hàm**:
  - **Nhiễm trùng răng** (sâu răng sữa lan rộng, **áp-xe quanh chóp**) có thể gây **viêm xoang hàm cấp do răng**.
  - Ngược lại, **viêm xoang hàm** làm mủ tích tụ, kích thích thần kinh → **đau buốt các răng hàm trên**, **tăng khi cúi đầu ra trước**.

2.3. Hệ lympho vùng hầu họng (vòng Waldeyer)

- **Dưới 1 tuổi:** chỉ có **amidan vòm (V.A)** phát triển.
- **Từ 2 tuổi:** amidan khẩu cái mới phát triển rõ.
- Đạt kích thước **tối đa 4–10 tuổi**, teo dần ở **dậy thì**.
- Phì đại → chèn ép đường thở → **ngủ ngáy, thở miệng**.
- **Hội chứng mặt V.A (adenoid facies)** do thở miệng kéo dài:
  - Luôn **há miệng**; môi trên xếch lên, môi dưới trễ xuống.
  - Xương hàm dưới **xoay ra sau và xuống** → **cằm lùi** (móm giả hoặc vẩu xương hàm trên).
  - Lưỡi phải hạ thấp để thở → **thiếu lực ép của lưỡi** lên vòm miệng, cộng **lực ép của cơ má** hai bên → **vòm miệng hẹp, sâu và cao (vòm gothic)**.
  - Hậu quả: **khớp cắn hở**, răng chen chúc, lệch lạc, **cung hàm trên hẹp**.

> **Hiểu nhanh:** cung hàm trên được "nặn" giữa **lưỡi đẩy ra ngoài** và **má ép vào trong**. Thở miệng làm lưỡi hạ xuống → mất lực đẩy từ trong → má ép cung hàm **hẹp lại**. Vì vậy điều trị chỉnh nha cho trẻ thở miệng mà **không giải quyết V.A, amidan** thì dễ tái phát.

2.4. Vòi tai, thanh quản, khí – phế quản

- **Vòi Eustache: ngắn, rộng, nằm ngang** hơn người lớn → vi khuẩn, virus dễ đi ngược từ mũi họng lên tai giữa → **viêm tai giữa cấp** rất hay gặp sau cảm cúm.
- **Thanh quản:** nằm **cao** (ngang **C3–C4** ở nhũ nhi, **C6–C7** ở người lớn); sụn mềm, kém đàn hồi; lòng hẹp. Ở trẻ **dưới 10 tuổi**, **sụn nhẫn là chỗ hẹp nhất** của đường thở (người lớn là **khe thanh môn**).
- **Khí quản** ngắn, khẩu kính rất nhỏ. **Phế quản gốc phải** rộng hơn, **dốc đứng**, gần thẳng trục khí quản → **dị vật hít sặc thường rơi vào phế quản phải**.

3. NHU MÔ PHỔI VÀ MÀNG PHỔI

- Vùng trao đổi khí bắt đầu từ **tiểu phế quản hô hấp** trở đi.
- **Phế nang:** sơ sinh khoảng **24 triệu**; tăng nhanh đến **8 tuổi** để đạt khoảng **300 triệu** như người lớn; sau 8 tuổi chủ yếu **tăng kích thước**.
- Phổi trẻ **nhiều mạch máu, nhiều cơ trơn** nhưng **nghèo tổ chức đàn hồi** → dễ **xuất huyết, xẹp phổi, khí phế thũng** khi ho mạnh.

- **Thông khí bàng hệ** (lỗ **Kohn**, kênh **Lambert**) **chưa phát triển dưới 4 tuổi** → khi một tiểu phế quản bị nút nhầy bít, khí không "đi tắt" qua phế nang bên cạnh được → **xẹp phổi phân thùy tiến triển rất nhanh**.
- **Màng phổi** rất mỏng, dễ giãn → tràn dịch, tràn khí làm **trung thất di lệch nhanh sang bên lành**, cản trở máu tĩnh mạch về tim → **suy tuần hoàn cấp**.

4. CƠ CHẾ LÝ SINH VÀ TRAO ĐỔI KHÍ

4.1. Định luật Poiseuille

- **Kháng lực đường thở $R = 8\eta l / \pi r^4$** → kháng lực **tỉ lệ nghịch với lũy thừa 4 của bán kính**.

	Trẻ sơ sinh	Người lớn
Bán kính ban đầu	2 mm	5 mm
Phù nề 1 mm	Bán kính còn 1 mm (giảm 50%), diện tích giảm 75%	Bán kính còn 4 mm (giảm 20%)
Kháng lực tăng	**16 lần** (dòng tầng), tới **32 lần** khi quấy khóc (dòng xoáy)	Chỉ khoảng **2,44 lần**

> **Hiểu nhanh:** chỉ **1 mm phù nề** – mức mà người lớn gần như không thấy gì – đủ làm đường thở trẻ sơ sinh khó đi qua **gấp 16 lần**. Và khi trẻ **khóc**, dòng khí xoáy làm kháng lực tăng lên tới **32 lần**. Đó là lý do khi trẻ khó thở do tắc nghẽn đường thở trên, phải **giữ trẻ yên, không làm trẻ hoảng sợ, khóc thét**.

4.2. Chất hoạt diện (surfactant) và trao đổi khí

- **Surfactant** do **phế bào týp 2** tiết từ **tuần 24**, hoàn thiện **sau tuần 32**; làm **giảm sức căng bề mặt** phế nang, chống xẹp phế nang cuối thì thở ra.
- Trẻ **sinh non < 32 tuần** thiếu surfactant → xẹp phổi diện rộng → **bệnh màng trong**.
- Trao đổi khí ở trẻ **mạnh hơn** người lớn để đáp ứng chuyển hóa cao: thông khí phút / kg ở trẻ **dưới 3 tuổi gấp 2 lần** người lớn.
- Thể tích khí lưu thông nhỏ (**6 mL/kg**) → trẻ bù bằng cách **tăng tần số thở**.

5. TIẾP CẬN TRIỆU CHỨNG HỌC HÔ HẤP

- Khám khi trẻ **yên tĩnh hoặc đang ngủ**; tránh làm trẻ khóc vì khóc làm thay đổi kiểu thở.

5.1. Đếm nhịp thở – phát hiện thở nhanh

- **Thở nhanh là dấu hiệu nhạy nhất** để phát hiện tổn thương nhu mô phổi (viêm phổi).
- **Cách đếm:** trẻ nằm yên hoặc ngủ, **vén áo** nhìn rõ bụng – ngực, đếm **trọn 1 phút**, lặp lại **2–3 lần**.

Tuổi	Thở nhanh (WHO, IMCI)
< 2 tháng	**≥ 60 lần/phút**
2 – < 12 tháng	**≥ 50 lần/phút**
12 tháng – < 5 tuổi	**≥ 40 lần/phút**
≥ 5 tuổi	**≥ 30 lần/phút**

> **Mẹo nhớ: "60 – 50 – 40 – 30"** tương ứng các mốc **2 tháng – 1 tuổi – 5 tuổi**.

- **Yếu tố nhiễu do sốt:** từ 38 °C, cứ **tăng 1 °C** nhịp thở tăng trung bình **3 nhịp/phút** (có nghiên cứu 5–7 nhịp) → nên **hạ sốt rồi đếm lại**.

Ví dụ: trẻ 8 tháng sốt 40 °C, thở 54 lần/phút. Sốt cao hơn 38 °C là 2 °C, có thể làm thở tăng khoảng 6 nhịp → nhịp "thật" khoảng 48. Cần **hạ sốt và đếm lại** trước khi kết luận thở nhanh.

5.2. Rút lõm lồng ngực

- **Định nghĩa: phần dưới lồng ngực** (chỗ tiếp giáp ngực – bụng) **lõm vào ở thì hít vào** → trẻ đang **gắng sức rất nhiều** vì đường thở tắc hoặc phổi đông đặc.
- Trẻ **dưới 2 tháng:** thành ngực rất mềm, rút lõm nhẹ có thể **sinh lý**; chỉ có giá trị khi **sâu, thường xuyên, liên tục**.
- **Co kéo khe liên sườn hoặc hõm trên đòn đơn thuần không tính** là rút lõm lồng ngực.

5.3. Tiếng thở bất thường

Tiếng thở	Thì	Cơ chế	Gợi ý
Thở rên (grunting)	Thở ra, âm ngắn	Trẻ **đóng nắp thanh quản** cuối thì thở ra để giữ khí cặn, tự tạo áp lực dương chống xẹp phế nang	**Tổn thương nhu mô nặng** (viêm phổi nặng, bệnh màng trong)
Thở rít (stridor)	**Hít vào**, âm cao, thô	Dòng xoáy qua **đường thở lớn ngoài lồng ngực** bị hẹp	Phù thanh quản, khí quản, **dị vật**, mềm sụn thanh quản
Khò khè (wheezing)	**Thở ra**, trầm hoặc như tiếng nhạc	Tắc, co thắt **đường thở nhỏ trong lồng ngực**	Hen, viêm tiểu phế quản
Khụt khịt	Cả hai thì, tăng khi bú	Dịch nhầy ở mũi họng	**Mất hẳn khi hút sạch mũi**

Vì sao rít ở thì hít vào, còn khò khè ở thì thở ra? Khi **hít vào**, áp lực trong đường thở âm → đoạn đường thở **ngoài lồng ngực** (thanh quản, khí quản cổ) bị **hút xẹp lại** → chỗ hẹp càng hẹp → **rít**. Khi **thở ra**, áp lực trong lồng ngực tăng → **phế quản nhỏ trong ngực** bị **ép lại** → **khò khè**. Nhớ: **"rít – trên – hít vào; khò khè – dưới – thở ra"**.

6. CÁC BỆNH LÝ HÔ HẤP THƯỜNG GẶP

6.1. Viêm xoang cấp

- **Định nghĩa:** sưng, viêm mô trong xoang → dịch ứ đọng, nhiễm trùng. Thường sau **cảm cúm, nhiễm trùng hô hấp trên** hoặc dị ứng.
- Kéo dài **dưới 30 ngày**; hay gặp **4–7 tuổi**, **rất ít gặp dưới 2 tuổi**.
- **Lâm sàng:**
  - Đau, tức nặng vùng mặt (sau mắt, quanh mũi), nghẹt mũi, khó thở, ho, chảy mũi hoặc **dịch mủ chảy xuống thành sau họng** (đau họng, buồn nôn). Triệu chứng ở trẻ thường **dai dẳng hơn** người lớn.
  - **Hơi thở hôi:** mủ từ xoang sàng, xoang hàm chảy xuống họng là **nguyên nhân hàng đầu** gây hôi miệng mạn ở trẻ nhỏ.
  - **Đau răng do xoang:** chân răng hàm sữa và răng cối vĩnh viễn hàm trên sát sàn xoang → trẻ than **đau buốt răng hàm trên** dù **răng hoàn toàn lành**.

Liên hệ nha khoa: trẻ **hôi miệng kéo dài** mà **không sâu răng, không viêm nướu** → nghĩ ngay **viêm xoang** hoặc **amidan phì đại**. Trẻ **đau nhiều răng hàm trên cùng lúc**, gõ răng không rõ răng nguyên nhân, **đau tăng khi cúi** → nghĩ **viêm xoang hàm**, tránh điều trị tủy hay nhổ răng nhầm.

6.2. Viêm nắp thanh quản cấp (viêm thanh thiệt – epiglottitis)

- **Định nghĩa:** nhiễm trùng, phù nề cấp **nắp thanh quản và vùng thượng thanh môn** do vi khuẩn → **tắc nghẽn đường thở nguy kịch**.
- Trước đây chủ yếu do **Haemophilus influenzae týp b (Hib)** ở trẻ **2–7 tuổi**; nhờ **vắc-xin Hib** tỉ lệ mắc đã giảm **99%**. Ở trẻ đã tiêm: **liên cầu nhóm A**, **phế cầu**, **tụ cầu vàng**.
- **Lâm sàng:**
  - Khởi phát **cực kỳ đột ngột**, tiến triển rất nhanh; **sốt cao**, vẻ **nhiễm trùng nhiễm độc**.
  - **Tam chứng: khó nuốt, chảy nước dãi liên tục, giọng ngậm hạt thị** (muffled voice).
  - **Không ho hoặc ho rất ít.**
  - Tư thế **"ngửi hoa"** (sniffing): ngồi thẳng, cổ duỗi, đầu hướng ra trước, **cằm đẩy ra**, há miệng thở.
- **Xử trí:**
  - **Tuyệt đối không ép trẻ nằm ngửa, không dùng đè lưỡi** khám họng thô bạo: đè lưỡi hoặc làm trẻ khóc có thể gây **co thắt thanh quản qua dây X** → **tắc hoàn toàn, ngưng thở ngay**.
  - Giữ trẻ ở **tư thế ngồi thẳng** dễ chịu nhất, **thở oxy qua mặt nạ**, hội chẩn **khẩn TMH – gây mê hồi sức** để **đặt nội khí quản hoặc mở khí quản** cấp cứu.

> **Cảnh báo:** trẻ ngồi **chồm ra trước, chảy nước dãi, không nuốt được, giọng ngậm hạt thị** là một **cấp cứu đường thở**. Đừng cố "xem họng cho rõ" – mọi thao tác trong miệng đều có thể làm trẻ **ngưng thở**.

6.3. Viêm họng do liên cầu nhóm A (GAS)

- **Liên cầu tan huyết beta nhóm A (Streptococcus pyogenes)** là **vi khuẩn phổ biến nhất** gây viêm họng ở trẻ, nhất là **5–15 tuổi**; **rất ít gặp dưới 2–3 tuổi**.
- **Triệu chứng điển hình:**
  - Khởi phát đột ngột, **sốt cao > 38 °C**, **đau họng dữ dội**, đau đầu, buồn nôn, nôn, **đau bụng**.
  - Amidan sưng to, đỏ, **có mảng xuất tiết**; **chấm xuất huyết ở vòm khẩu cái** (palatal petechiae); **hạch cổ trước sưng đau**.
  - **Không có triệu chứng cảm lạnh** như ho, sổ mũi.
- **Biến chứng mủ tại chỗ:** không điều trị kháng sinh kịp thời → **viêm mô tế bào hoặc áp-xe quanh amidan**:
  - **Khít hàm (trismus)** do viêm, phù nề kích thích co thắt cơ cắn.
  - Sốt cao, **nuốt đau dữ dội**, **giọng ngậm hạt thị**, **chảy nước dãi**, **không há miệng to được**.
- **Xử trí:**
  - Bác sĩ RHM gặp trẻ **đau răng / sưng vùng hàm kèm khít hàm, sốt cao, giọng ngậm hạt thị** → phải **phân biệt ngay nhiễm trùng do răng với áp-xe quanh amidan do GAS**.
  - Điều trị bắt buộc **kháng sinh tĩnh mạch** và phối hợp **Tai Mũi Họng** để **chọc hút hoặc rạch dẫn lưu mủ**.

> **Mẹo nhớ:** viêm họng **có ho, sổ mũi, khàn tiếng** → thường do **virus**. Viêm họng **không ho, sốt cao, amidan có mủ, chấm xuất huyết vòm, hạch cổ đau** → nghĩ **liên cầu**.

6.4. Áp-xe thành sau họng

- **Dịch tễ:** trẻ **dưới 4 tuổi** (chủ yếu **2–4 tuổi**); khoảng **2/3** có nhiễm trùng **tai, mũi hoặc họng** gần đây.
- **Lâm sàng:** sốt cao, kích thích, khó nuốt, **đau cổ**, chảy nước dãi, giọng ngậm hạt thị, **vẹo cổ hoặc hạn chế vận động cổ (torticollis)**, **thở rít**.

- **X-quang cổ nghiêng:** khoảng **sau họng rộng ra** rõ, **mất đường cong sinh lý** cột sống cổ.

6.5. Phân biệt các tình trạng "khó nuốt, chảy dãi, giọng ngậm hạt thị"

Đặc điểm	Viêm nắp thanh quản	Áp-xe quanh amidan	Áp-xe thành sau họng
Tuổi hay gặp	2–7 tuổi (thời Hib)	Trẻ lớn (sau viêm họng GAS 5–15 tuổi)	**Dưới 4 tuổi**
Dấu hiệu riêng	**Tư thế ngửi hoa**, ít ho, diễn tiến rất nhanh	**Khít hàm**	**Vẹo cổ, hạn chế vận động cổ**
Thở rít	Có thể có, tắc nghẽn nguy kịch	Thường không	**Có**
Xử trí chính	**Giữ ngồi, oxy, đặt NKQ / mở khí quản**	Kháng sinh TM, chọc hút / rạch dẫn lưu	X-quang cổ nghiêng, kháng sinh, dẫn lưu

6.6. Hít sặc răng sữa lung lay (dental aspiration)

- Khi **đặt nội khí quản** hoặc **thao tác dụng cụ nha khoa**, răng sữa lung lay có thể **bật ra ngoài ý muốn** và rơi vào đường thở → **dị vật đường thở**.
- **Hội chứng xâm nhập: ho sặc sụa, trợn mắt, khó thở, tím tái đột ngột**. Dị vật thường rơi vào **phế quản gốc phải**.
- **Xử trí:**
  - **Tắc hoàn toàn** (không nói, không ho được): **nghiệm pháp Heimlich** ở trẻ lớn; **vỗ lưng – ấn ngực** ở nhũ nhi.
  - **Tắc một phần** (còn ho, còn nói được): **tránh can thiệp thô bạo** vì có thể đẩy dị vật từ tắc một phần thành **tắc hoàn toàn**; để trẻ tự ho và chuyển đi lấy dị vật.

> **Liên hệ nha khoa:** khi làm răng cho trẻ có **răng sữa lung lay**, nên ghi nhận trước, dùng **đê cao su** hoặc **gạc chắn họng** khi có thể, và luôn chuẩn bị sẵn phương án xử trí dị vật. Một chiếc răng rơi mất trong lúc thao tác mà không tìm thấy → phải **nghĩ đến hít sặc** cho tới khi loại trừ.

> **Ghi nhớ cả bài:** trẻ nhỏ có **lồng ngực mềm, sườn ngang, cơ hoành dễ mỏi**; đường thở hẹp nên phù 1 mm làm kháng lực **tăng 16 lần**; **sụn nhẫn** là chỗ hẹp nhất (< 10 tuổi); dị vật hay vào **phế quản phải**. Thở nhanh **60 – 50 – 40 – 30**. **Rít = hít vào, đường thở lớn; khò khè = thở ra, đường thở nhỏ.** Viêm nắp thanh quản: **không đè lưỡi, giữ tư thế ngồi**. Thở miệng do V.A gây **vòm miệng hẹp, khớp cắn hở**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ Đặc điểm hệ hô hấp trẻ em và các bệnh lý hô hấp thường gặp.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao" và liên hệ nha khoa là giải thích bổ sung; đối chiếu tài liệu gốc khi cần chi tiết.